

Отчет о практике

1). Основные цели учебной практики.

Целью данной работы является приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для установки, настройки и эксплуатации VPN-систем.

2). Основные задачи учебной практики.

1. Изучение теоретических основ VPN, включая их назначение, области применения, различные типы (Remote Access VPN, Intranet VPN, Extranet VPN) и основные протоколы (PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN, WireGuard), а также их преимущества и недостатки.

2. Установка и настройка VPN-сервера.

3. Создание соответствующих конфигурационных файлов для клиентов и настройку их подключения к VPN-серверу.

4. Запуск и проверка работы VPN-сервера.

5. Подведение итогов о проделанной работе.

3). Результаты учебной практики.

1. Теоретические основы VPN

VPN (англ. Virtual Private Network) – это технология, которая позволяет устанавливать зашифрованное безопасное соединение в интернете через подключение к виртуальной частной сети[1].

Благодаря подключению к виртуальной частной сети (расшифровка VPN) можно установить одно или несколько безопасных сетевых соединений поверх или внутри другой незащищённой сети. Это обеспечивает конфиденциальность действий пользователя в интернете.

Если при подключении к интернету пользователь использует VPN, он не сразу попадает на нужный ресурс или сайт, а получает доступ к информации через "посредника" (Рис. 1):

- Пользователь подключается по VPN – в этот момент устанавливается соединение с приватной виртуальной сетью.

- Затем пользователь вводит запрос или выполняет одну из транзакций. В этот момент приватная сеть выстраивает защищённый канал: она выбирает случайный IP-

адрес и перехватывает ваш запрос. Благодаря работе VPN-сервера, приватная сеть как бы сама обрабатывает его – делает запрос/соединяется с нужным сайтом.

- Сеть получает нужную информацию и конфиденциально передает её пользователю. Так происходит при каждом запросе.



Рис.1. Работа VPN.

Существует множество разновидностей VPN. Их спектр варьируется от провайдерских сетей, позволяющих управлять обслуживанием клиентов непосредственно на их площадях, до корпоративных сетей VPN, разворачиваемых и управляемых самими компаниями. Тем не менее принято выделять три основных вида виртуальных частных сетей: VPN с удаленным доступом, внутрикорпоративные VPN и межкорпоративные VPN [2].

Remote Access VPN (VPN с удалённым доступом) (Рис. 2) - сеть, в которой пользователи устанавливают соединение с местной точкой доступа в глобальную сеть.

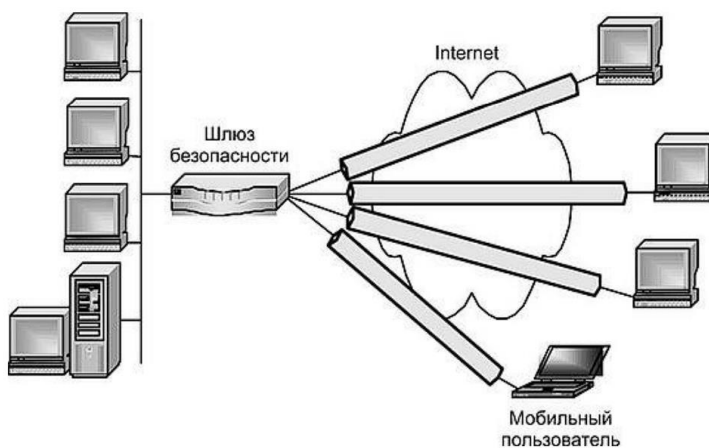


Рис.2. VPN с удалённым доступом.

Intranet VPN (внутрикорпоративные сети) (Рис. 3) строятся с использованием Интернета или сетевых инфраструктур, предоставляемых провайдерами.

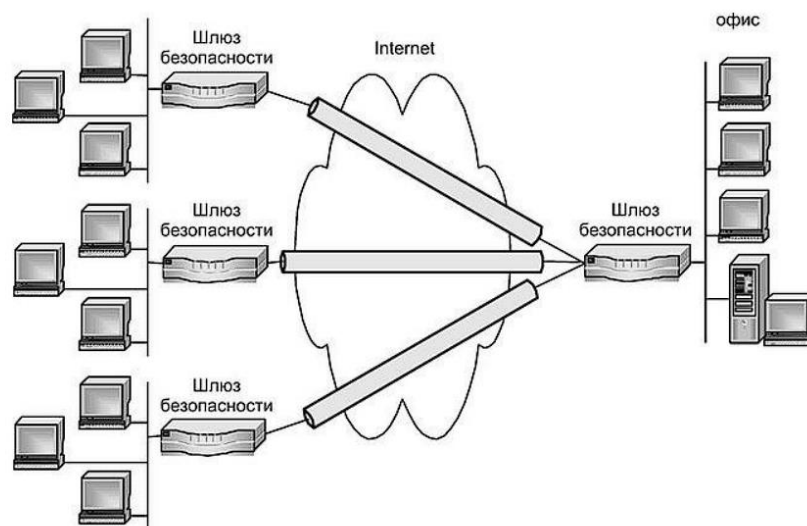


Рис.3. Внутрикорпоративных VPN.

Extranet VPN (межкорпоративная сеть) (Рис. 4) – это сетевая технология, которая обеспечивает прямой доступ из сети одной компании к сети другой компании.

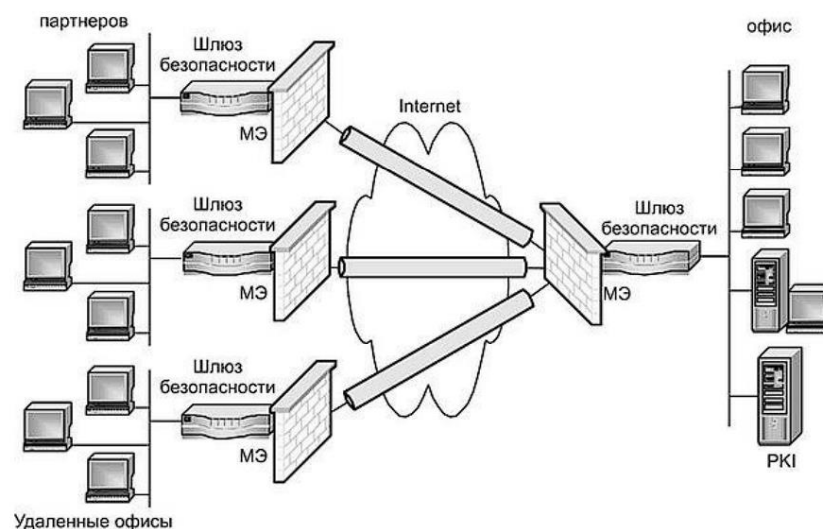


Рис.4. Межкорпоративные VPN.

Самый важный признак, по которому отличают VPN, – это используемый протокол. Он выбирается в соответствии с эксплуатируемым устройством, сетью, производительностью и потенциальными угрозами в сети.

Протоколы VPN – это специальные правила, определяющие порядок работы виртуальной частной сети. Они отвечают за процессы аутентификации устройств, способы передачи данных, безопасность используемых алгоритмов и приватность соединения. VPN-протокол состоит из туннелирования и шифрования. Протокол туннелирования создает соединение между вашим устройством и VPN-сервером, а

протокол шифрования – шифрует данные, чтобы никто не смог перехватить или подделать их [3].

Наиболее распространенные протоколы:

- PPTP (Point-to-Point Internet Protocol) – это первый VPN-протокол, который разработали в 90-е годы. Он работает по принципу образования туннелей, через которые происходит обмен данными. Эти туннели прокладываются строго из точки в точку через незащищенную сеть. PPTP имеет принципиальную уязвимость – он не шифрует данные. Очевидно, что такое VPN-подключение подойдет только для низкоуровневых задач. Например, его используют при передаче потокового аудио или видео в приложениях.

- L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) – разработан компанией Microsoft совместно с Cisco. Как и PPTP, он функционирует по принципу образования туннелей и не шифрует информацию. Однако L2TP может работать в связке с другими протоколами – например, IPsec. В такой связке L2TP отвечает за целостность передаваемой информации, а второй протокол отвечает за шифрование данных. Вместе они образуют целостное и защищённое соединение.

- IPsec (Internet Protocol Security) – это протокол, с помощью которого можно проложить туннель до удалённого узла. IPsec обеспечивает высокий уровень безопасности соединения – все пакеты данных шифруются, проверяется каждая сессия. Существует два режима, в которых работает IPsec: транспортный и туннельный. Оба служат для защиты передачи данных между разными сетями. При этом в транспортном режиме любое сообщение шифруется в пакете данных, а в туннельном режиме шифруется весь пакет данных. IPsec нередко применяют в дополнение к другим протоколам, чтобы повысить защиту сети. Главный минус IPsec – он долго устанавливает и подключает клиентские приложения.

- OpenVPN (Open-Source Virtual Private Network) – золотой стандарт в области VPN-протоколов. У него высокая скорость подключения и совместимость с большинством портов. Работает протокол на всех основных платформах, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Также есть большое комьюнити, в котором разрабатывают собственные решения на базе OpenVPN. OpenVPN поддерживает разные алгоритмы шифрования: AES, Blowfish и другие. У него есть несколько портов, поэтому

VPN-трафик можно замаскировать под обычный браузер. В плане скорости протокол занимает промежуточное место. Он быстрее, чем L2TP/IPSec, но медленнее, чем PPTP.

- WireGuard – это современный и безопасный VPN-протокол, который используется для зашифрованной передачи данных. Одним из ключевых преимуществ WireGuard является его простота. В WireGuard всего около 4000 строк кода по сравнению с десятками тысяч в других VPN-протоколах. Такая простота приводит к повышению производительности, поскольку требуется меньше вычислительной мощности. Кроме того, WireGuard использует современную криптографию, что делает его более устойчивым к уязвимостям и обеспечивает высокий уровень безопасности для пользователей [4].

VPN предоставляет ряд преимуществ и недостатков, которые важно учитывать при использовании этой технологии:

Преимущества VPN:

- Защита конфиденциальности данных: VPN обеспечивает шифрование данных, передаваемых через интернет, что защищает информацию от перехвата злоумышленниками.
- Обход цензуры и географических ограничений: VPN позволяет обходить блокировки и ограничения, налагаемые странами или организациями на доступ к определенным сайтам и сервисам.
- Безопасное использование открытых сетей: Подключение к VPN защищает данные пользователей при использовании общественных Wi-Fi сетей, предотвращая возможные атаки и утечку информации.
- Удаленный доступ к корпоративным ресурсам: Remote Access VPN позволяет сотрудникам работать удаленно, обеспечивая безопасный доступ к внутренним ресурсам компании.
- Гибкость и масштабируемость: VPN можно легко масштабировать для подключения различных устройств и удаленных офисов, что делает их удобным решением для компаний любого размера.

Недостатки VPN:

- Снижение скорости соединения: Использование VPN может приводить к уменьшению скорости интернет-соединения из-за процесса шифрования и дополнительного маршрутизации трафика через удаленный сервер.
- Зависимость от качества сервиса VPN-провайдера: Качество работы VPN может зависеть от выбранного провайдера услуг VPN, его инфраструктуры и политики безопасности.
- Сложность настройки и поддержки: Настройка и поддержка VPN требует технической экспертизы, особенно в случае использования более сложных протоколов и методов аутентификации.
- Возможные юридические и регуляторные ограничения: использование VPN может быть запрещено или регулироваться законодательством в некоторых странах или организациях, что может ограничить его доступность и применение.
- Необходимость надежной защиты ключей и сертификатов: Для обеспечения безопасности VPN необходимо надежно управлять и защищать ключами шифрования и сертификатами, что требует дополнительных ресурсов и внимания.

2. Установка и настройка VPN-сервера

На рисунке 5 представлена схема, которая рассматривает структуру сети VPN на основе WireGuard, включающая сервер, административный интерфейс для управления настройками и несколько клиентов.

Описание схемы сети VPN с использованием WireGuard:

- Сервер:
 - WireGuard: Программное обеспечение VPN, установленное на сервере, обеспечивает безопасное подключение клиентов к интернету.
 - Административный интерфейс для управления настройками сервера и клиентами.
 - Клиенты: Различные устройства (например, мобильные телефоны, рабочие станции и ноутбуки), которые подключаются к серверу WireGuard для обеспечения безопасного доступа к интернету.

Интернет: Глобальная сеть, к которой подключаются клиенты через сервер WireGuard.

- Описание взаимодействий:

Сетевой трафик: Клиенты (мобильные устройства и рабочие станции) передают свой сетевой трафик через сервер WireGuard, который шифрует данные и направляет их в интернет. Сервер WireGuard принимает входящий трафик из интернета, дешифрует его и передает обратно клиентам.

Передача настроек: Настройки VPN (включая конфигурационные файлы и криптографические ключи) создаются и управляются через админку. Админка обеспечивает безопасную передачу этих настроек от ноутбука к серверу WireGuard, что гарантирует корректную работу и управление VPN-сетью.

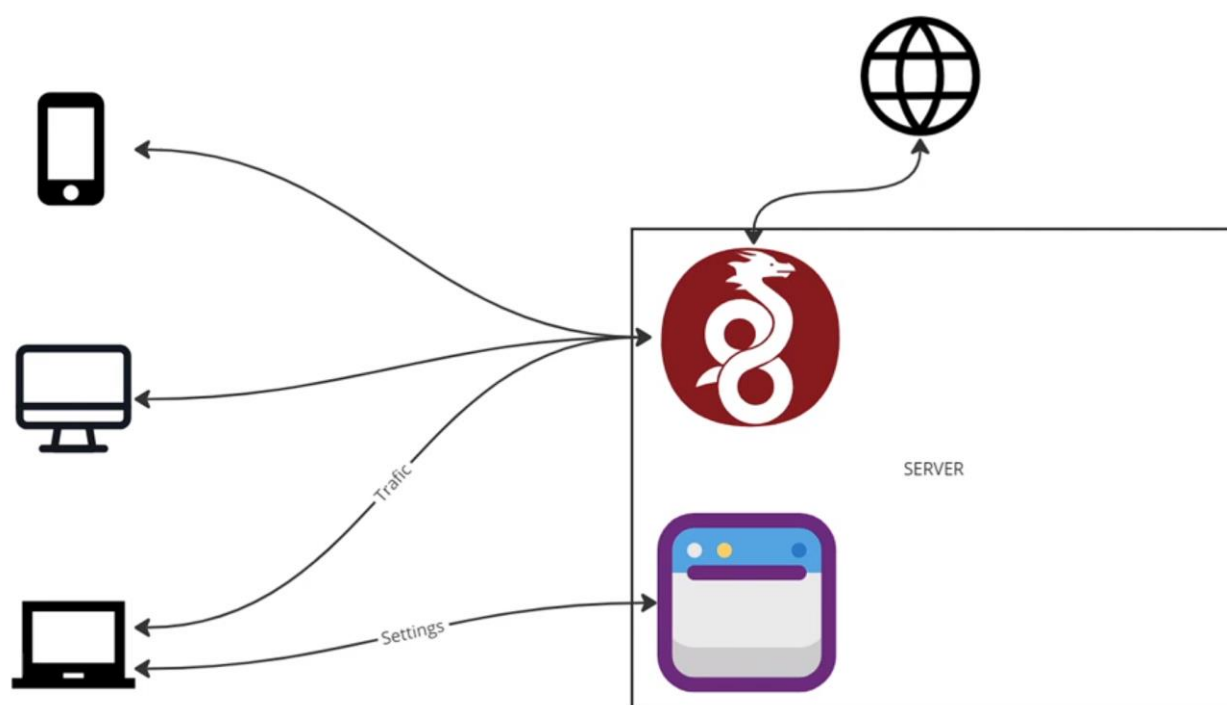


Рис.5. Схема сети VPN с использованием WireGuard.

Существует множество методов создания VPN-серверов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В данной работе будут подробно рассмотрен один способ создания VPN-сервера.

Для реализации VPN-сервера необходимо арендовать облачный сервер (VPS)(Рис.6), который предоставит необходимую вычислительную мощность и сетевые ресурсы.

Создание сервера

Регион размещения

 Москва

 Санкт-Петербург

Образы

Операционные системы

Приложения и панели управления

 AlmaLinux
AlmaLinux 9

 CentOS
CentOS 7

 Debian
Debian 12

 Rocky Linux
Rocky Linux 9

 Ubuntu
Ubuntu 22.04 LTS

Конфигурация

Регион
Санкт-Петербург

Операционная система
Ubuntu 22.04 LTS

Помесячная оплата ☐

Тариф
Std C1-M1-D10

0,58 P/час
до 390 P/мес

Итого: 0,58 P/час

Минимальный платёж для почасовой оплаты — 100 P.
Этого хватит примерно на 172 часа работы сервера

Введите промокод

→

Заказать сервер

Тарифы и конфигурации

Тарифный план

Своя конфигурация

vCPU и тип диска

Стандартный
2,2 ГГц + SSD

Производительный
2,8 ГГц + NVMe
до 25% мощнее

Высокочастотный
3,2 / 3,7+ ГГц + NVMe
до 40% мощнее

Тариф

Std C1-M1-D10
390 P/мес
0,58 P/час
1 ядро vCPU
1 Гб RAM
10 Гб SSD

Std C2-M2-D40
980 P/мес
1,46 P/час
2 ядра vCPU
2 Гб RAM
40 Гб SSD

Std C3-M3-D60
1 470 P/мес
2,19 P/час
3 ядра vCPU
3 Гб RAM
60 Гб SSD

Std C4-M4-D80
1 960 P/мес
2,92 P/час
4 ядра vCPU
4 Гб RAM
80 Гб SSD

Рис.6. Аренда облачного сервера VPS

После аренды VPS на почту будут присланы IP-адрес, логин и пароль, необходимые для первоначальной настройки сервера (Рис.7).



Рис.7. Данные необходимые для первоначальной настройки сервера.

MobaXterm – это мощный инструмент для удаленного управления серверами [5]. Он предоставляет удобный интерфейс для работы с SSH-соединениями, файловыми системами и многими другими аспектами серверного администрирования.

Чтобы подключиться к серверу необходимо выполнить следующие действия: открыть MobaXterm, нажать на кнопку "Session" в верхнем левом углу окна MobaXterm, выбрать "SSH" как тип сессии, ввести IP-адрес VPS в поле "Remote host", указать логин в поле "Specify username", нажать "OK" для создания сессии и начала подключения

(Рис.8). При появлении окна терминала, запрашивающего ввод пароля, ввести пароль, присланный на почту (пароль не будет отображаться на экране при вводе по соображениям безопасности), и нажать "Enter".

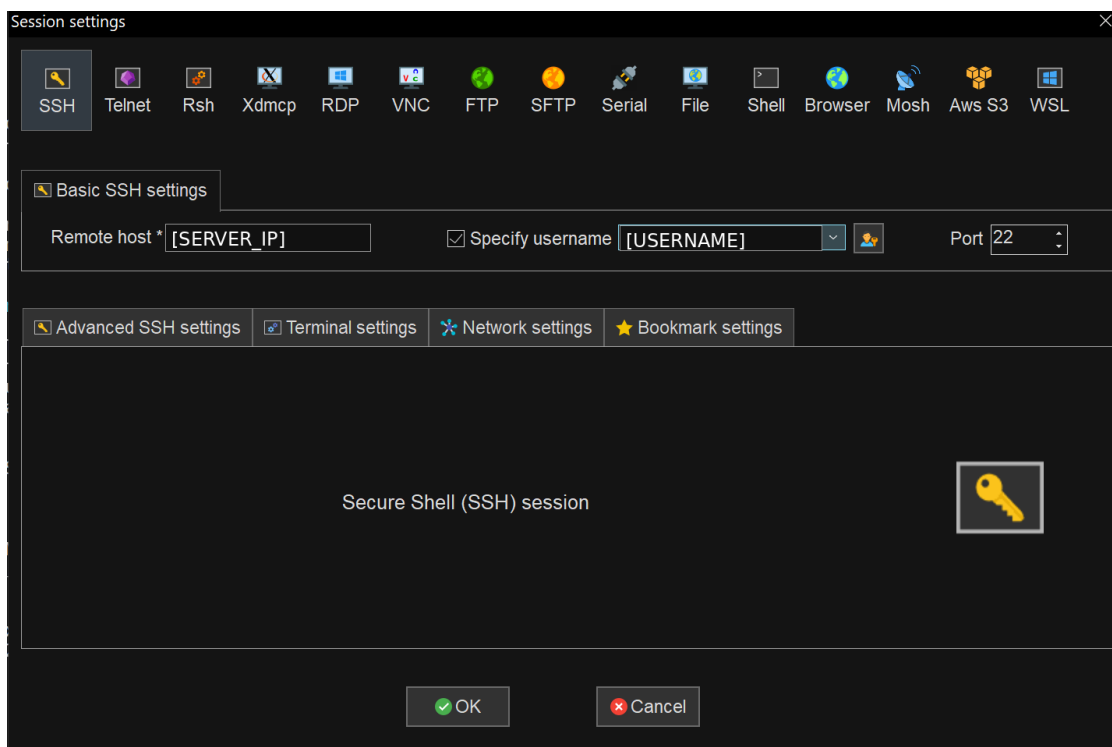


Рис.8. Настройки сессии в MobaXterm.

Docker – это платформа для разработки, доставки и запуска контейнерных приложений [6]. Контейнеризация позволяет изолировать приложение и все его зависимости в контейнере, который может быть легко перемещен между различными вычислительными средами. Контейнеризация VPN сервера с помощью Docker гарантирует стабильную работу в разных средах, ускоряет развертывание, позволяет легко масштабировать и переносить сервер между платформами, а также упрощает управление зависимостями и конфигурациями.

Для установки Docker нужно ввести 2 команды:

- `curl -sSL https://get.docker.com | sh`
- `sudo usermod -aG docker $(whoami)`

Для быстрого развертывания и запуска VPN-сервера на базе WireGuard с удобным веб-интерфейсом управления используется определенная команда, представленная на рисунке 9. В ней вместо "YOUR_SERVER_IP" пишется IP-адрес сервера ([SERVER_IP]), а вместо "YOUR_ADMIN_PASSWORD" пишется пароль ([ADMIN_PASSWORD]), который используется для входа в веб-интерфейс VPN.

```
docker run -d \
  --name=wg-easy \
  -e WG_HOST=YOUR_SERVER_IP \
  -e PASSWORD=YOUR_ADMIN_PASSWORD \
  -v ~/.wg-easy:/etc/wireguard \
  -p 51820:51820/udp \
  -p 51821:51821/tcp \
  --cap-add=NET_ADMIN \
  --cap-add=SYS_MODULE \
  --sysctl="net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1" \
  --sysctl="net.ipv4.ip_forward=1" \
  --restart unless-stopped \
  weejewel/wg-easy
```

Рис.9. Команда для запуска контейнера Docker с WireGuard VPN-сервером.

3. Настройка подключения клиентов к VPN-серверу

Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу управления WireGuard необходимо открыть веб-браузер и ввести IP-адрес сервера с указанием порта 51821 в формате `http://YOUR_SERVER_IP:51821`, заменив `YOUR_SERVER_IP` на фактический IP-адрес сервера (`[SERVER_IP]`). На открывшейся странице требуется ввести пароль администратора (`[ADMIN_PASSWORD]`). В результате этих действий станет доступен веб-интерфейс управления WireGuard (Рис.10), где можно управлять настройками VPN, добавлять и удалять пользователей, просматривать активные подключения и изменять конфигурацию сервера.

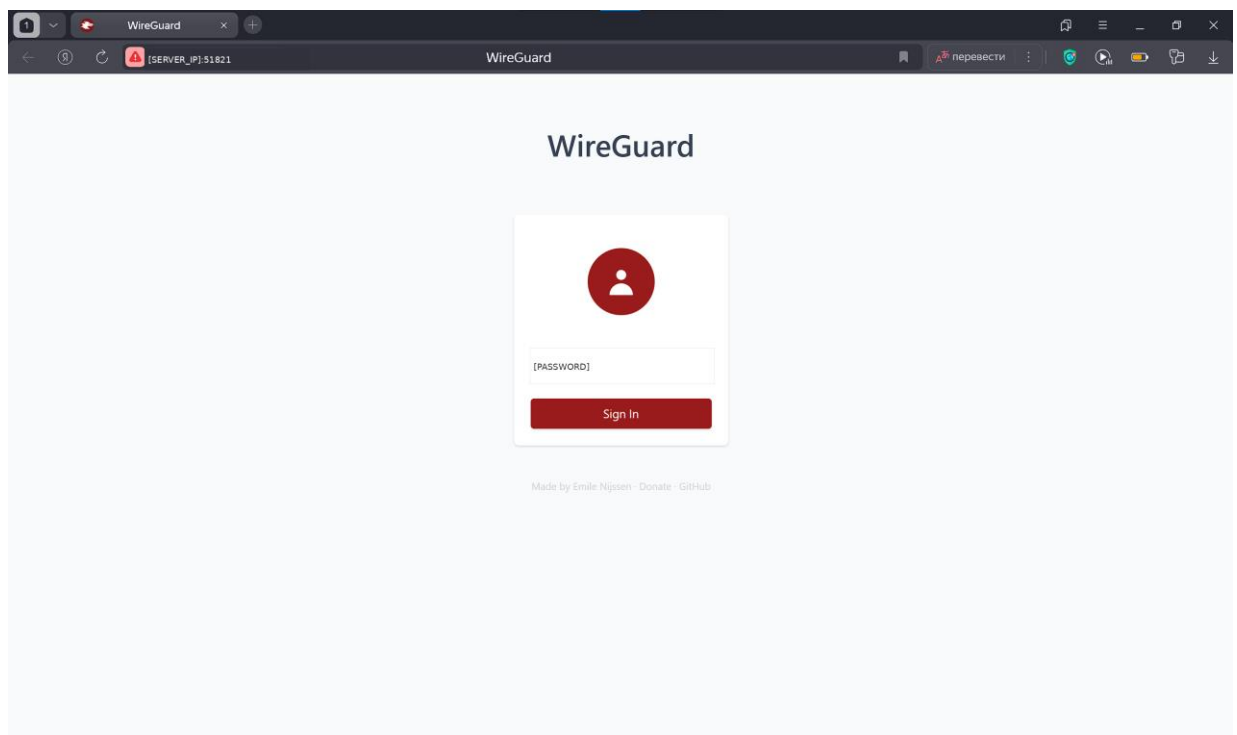


Рис.10. Веб-интерфейс управления WireGuard.

Для создания нового клиента в VPN-сервере WireGuard в веб-интерфейсе необходимо:

- Найти раздел для управления клиентами. В этом разделе есть кнопка для добавления нового клиента.
- Нажать кнопку для создания нового клиента и ввести необходимые данные (имя клиента) (Рис.11)
- Сохранить изменения и получить конфигурационный файл клиента. После создания клиента интерфейс должен предложить скачать конфигурационный файл .conf, который содержит все необходимые настройки для подключения клиента к VPN-серверу.

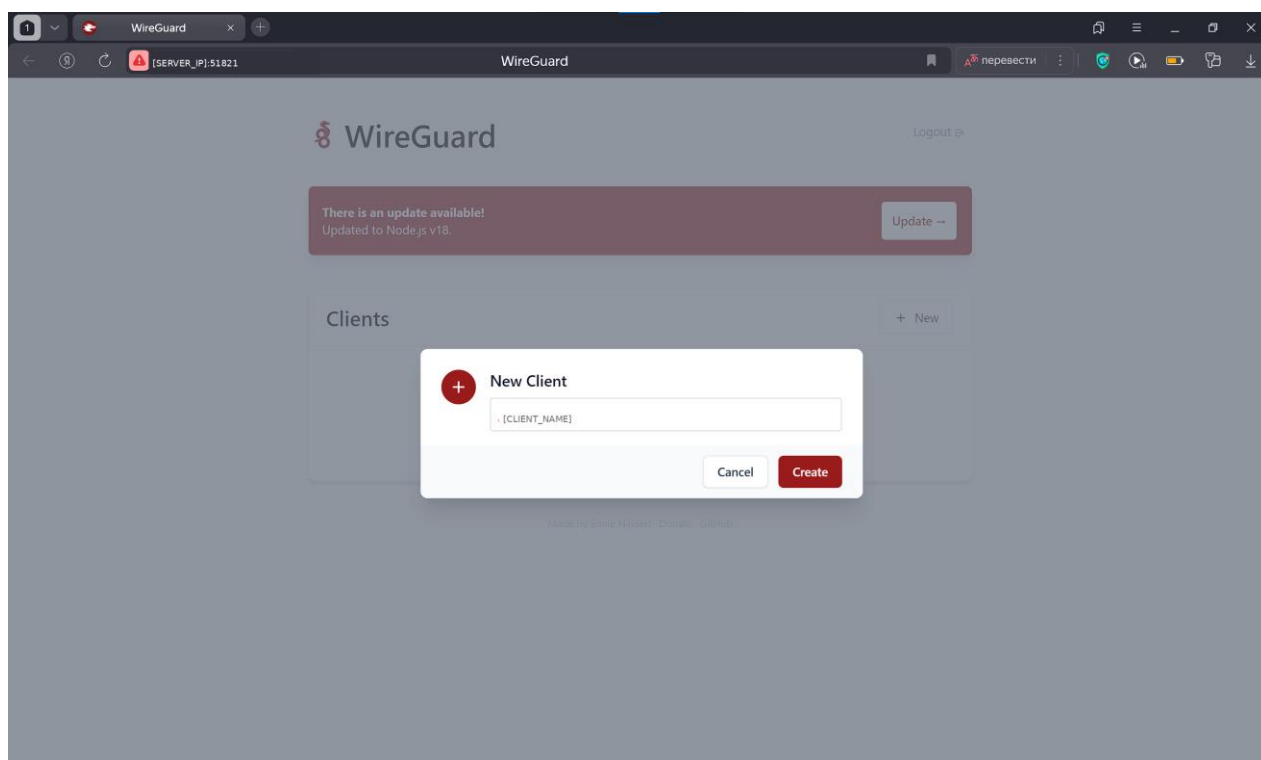


Рис.11. Ввод имени клиента в веб-интерфейсе.

WireGuard – это современное VPN-приложение, разработанное для обеспечения простоты, высокой производительности и безопасности при создании защищенных соединений через незащищенные сети, такие как Интернет. WireGuard предназначен для использования как в клиентских устройствах (например, компьютерах и мобильных устройствах), так и на серверах и маршрутизаторах.

С помощью WireGuard необходимо импортировать конфигурационный файл. Для этого обычно достаточно выбрать опцию импорта файла и указать путь к загруженному .conf файлу. После импорта конфигурационного файла, туннель должен появиться в списке доступных подключений в приложении WireGuard. (Рис.12).

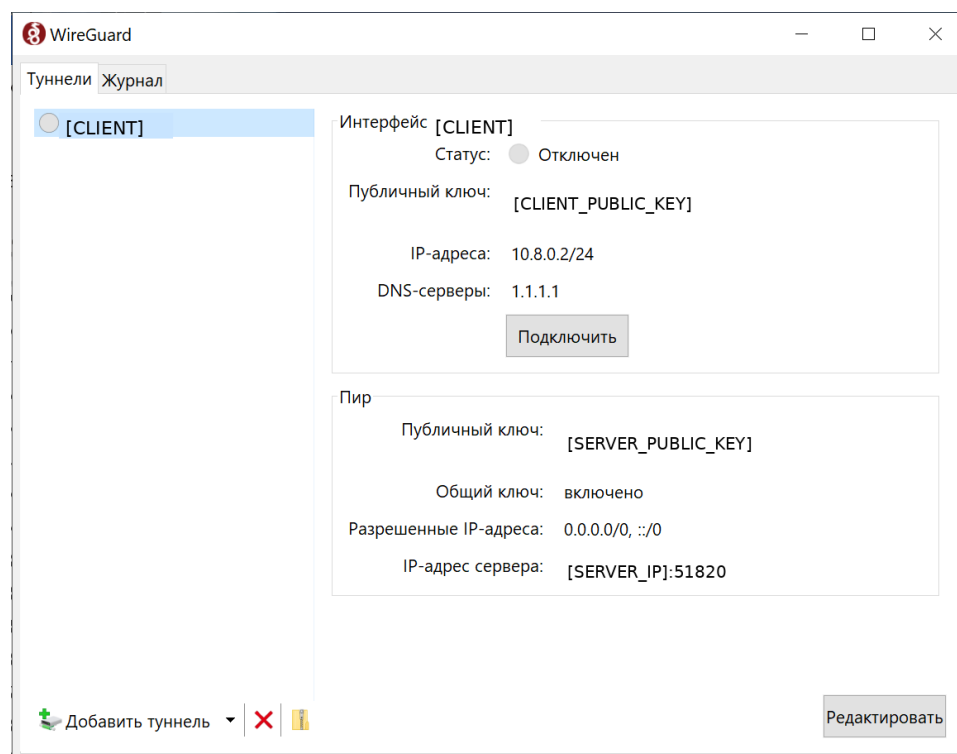


Рис.12. WireGuard с импортированным конфигурационным файлом.

4. Запуск и проверка работы VPN-сервера.

В приложении WireGuard выберите импортированный туннель и нажмите кнопку Подключить (Рис.13). Это активирует VPN-соединение, и устройство будет подключено к VPN-серверу WireGuard.

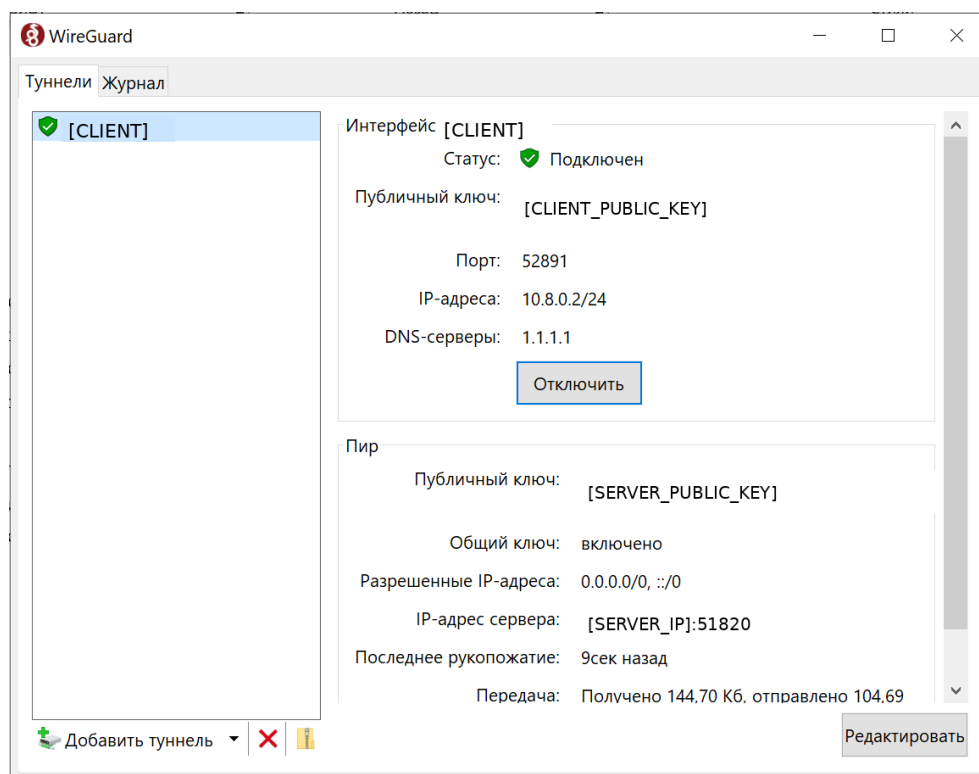


Рис.13. WireGuard после нажатия кнопки "Подключить".

Для проверки правильности настройки VPN-соединения удобно использовать сайт 2ip.ru. На главной странице сайта отображается текущий IP-адрес и местоположение. IP-адрес, отображаемый на сайте 2ip.ru, совпал с IP-адресом VPN-сервера, это подтверждает, что трафик успешно направляется через VPN-сервер и VPN-соединение настроено правильно (Рис. 14).

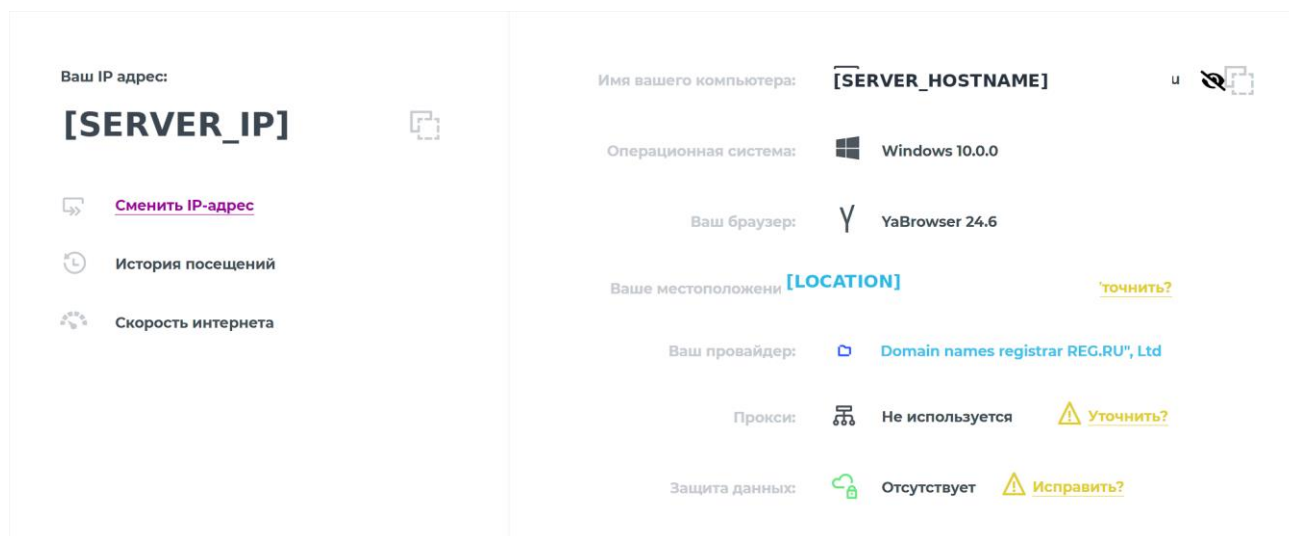


Рис.14. Данные указанные на сайте 2ip.ru.

5. Выводы о проделанной работе.

1. В первой задаче научно-исследовательской работы были изучены теоретические основы VPN, включая их назначение, области применения, различные типы (Remote Access VPN, Intranet VPN, Extranet VPN) и основные протоколы (PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN, WireGuard), а также их преимущества и недостатки. Это позволило получить полное представление о возможностях и функциональности VPN-технологий.
2. Во второй задаче научно-исследовательской работы была произведена установка и настройка VPN-сервера. Процесс включал в себя использование технологии контейнеризации Docker, что упростило управление зависимостями и конфигурациями. В результате был настроен стабильный и безопасный VPN-сервер.
3. В третьей задаче научно-исследовательской работы были созданы конфигурационные файлы для клиентов и выполнена настройка их подключения к VPN-серверу. Этот этап включал генерацию ключей и настройку параметров подключения, что обеспечило успешное соединение клиентов с сервером.

4. В четвёртой задаче научно-исследовательской работы был запущен и проверен на работоспособность VPN-сервер. Для проверки использовался сайт 2ip.ru, что позволило убедиться в правильности работы VPN-соединения и изменении IP-адреса устройства на адрес VPN-сервера. Проверка корректности отключения VPN подтвердила возвращение к исходному IP-адресу и состоянию сети.

Таким образом, в ходе практики были достигнуты все поставленные цели и задачи. Полученные знания и навыки могут быть использованы для дальнейшего профессионального роста и практической деятельности в области сетевых технологий и информационной безопасности.

4). Список использованной литературы.

1. Настройка сети: что такое VPN // рег.ру URL: <https://www.reg.ru/blog/nastrojka-seti-chto-takoe-vpn/> (дата обращения: 30.06.2024).
2. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства // Bstudy.net URL: https://bstudy.net/866016/tehnika/osnovnye_varianty_arhitektury (Дата обращения: 30.06.2024).
3. Что такое VPN-протоколы и какие они бывают // Академия Selectel URL: <https://selectel.ru/blog/vpn-protocols/> (Дата обращения: 1.07.2024).
4. WireGuard: надежный личный VPN в облачном сервере // рег.ру URL: <https://help.reg.ru/support/servery-vps/oblachnyye-servery/ustanovka-programmnogo-obespecheniya/wireguard-nadezhnyy-lichnyy-vpn-v-oblachnom-servere> (Дата обращения: 03.07.2024).
5. Программы для удаленного доступа на Linux через SSH // sky.pro URL: <https://sky.pro/wiki/sql/programmy-dlya-udalennogo-dostupa-na-linux-cherez-ssh/> (Дата обращения: 04.07.2024).
6. Что такое Docker: для чего он нужен и где используется // Академия Selectel URL: <https://selectel.ru/blog/vpn-protocols/> (Дата обращения: 05.07.2024).